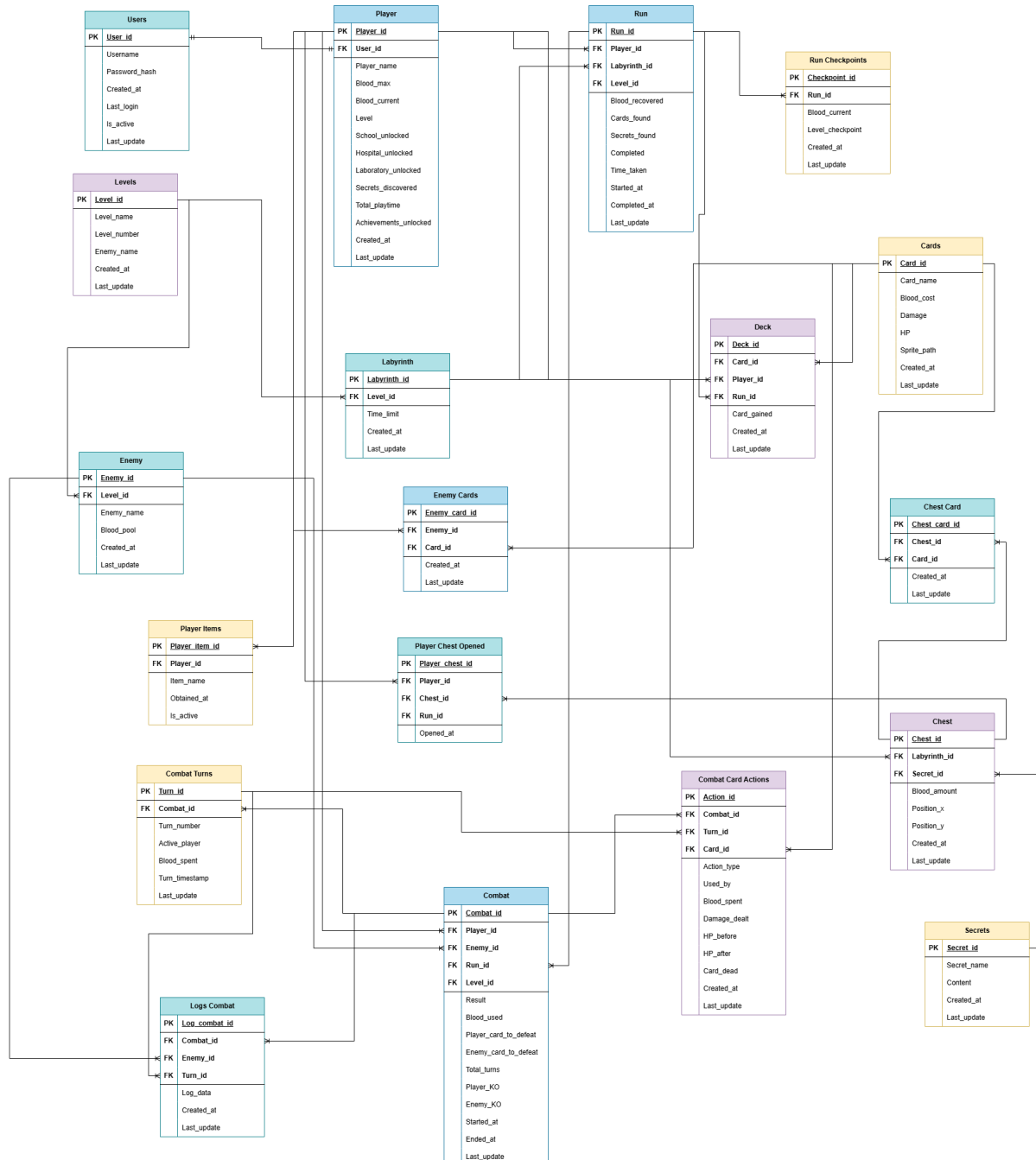


5. Ejercicio de creación de una base de datos relacional en MySQL para el reto

Equipo Endless Nightmare Ritual

Esquema conceptual VERSION 2



Posibles restricciones de integridad:

Datos requeridos: algunas columnas de la base de datos deberán contener un valor de dato válido en cada fila, es decir, que no se permiten valores nulos (NULL). Esto por ejemplo sucede en el caso de la tabla Users, donde el Username no puede ser nulo, entre otros más atributos que tampoco pueden ser nulos.

Chequeo de validez: cada columna de la base de datos tiene un dominio, es decir, que garantiza que los valores sean válidos. Por ejemplo, una carta ya tiene los stats definidos.

Integridad de entidad: las llaves primarias de las tablas de la base de datos deben contener un valor único en cada fila, diferente de los valores de todas las filas restantes. Nuevamente la tabla de Users es el caso de esto, donde el Username debe ser único.

Integridad referencial: las llaves secundarias (externa o foránea) en la base de datos enlazan cada fila de una tabla “hijo” que contiene la llave foránea con la fila de la tabla “padre” que contiene el valor de la llave primaria correspondiente.

Consistencia: la inserción de nuevas filas a una tabla no afecta el estado de la base de datos.

Justificación de la forma normal en la que se encuentra el esquema conceptual:

El esquema conceptual cumple con las tres formas normales por las siguientes características:

Primera Forma Normal (1FN):

- Todos los atributos son «atómicos»
- Las tablas contienen llaves primarias únicas.
- No existen grupos de valores repetidos.

Segunda Forma Normal (2FN):

- No existen dependencias funcionales parciales debido a las llaves primarias.

- Las tablas con llaves compuestas no tienen atributos que dependen solo de una parte de la llave.
- Las tablas que están ajustadas a la 1FN, y además disponen de una clave primaria formada por una única columna con un valor indivisible, cumplen ya con la 2FN.

Tercera Forma Normal (3FN):

- No existen dependencias transitivas entre las columnas de una tabla.
- Las columnas que no forman parte de la llave primaria deben depender sólo de esa llave, nunca de otra columna no llave.

Explicación de creación de llaves foráneas (foreign keys) y atributos como llaves primarias (primary keys) de acuerdo a la lógica del problema y las instrucciones de SQL:

Para las llaves primarias, todas se están definidas como `int auto_increment`. Todas son valores únicos e inmutables dado que el id de un jugador no cambia aunque cambie su nombre o usuario. En la tabla de Enemy Cards se usa una PK propia en lugar de una compuesta, para simplificar referencias de otras tablas.

Para las llaves foráneas, estas fueron colocadas donde se notó una relación de pertenencia, es decir que, por ejemplo si se borra un Player de la base también se borra automáticamente de Users con CASCADE. Por otro lado, establecimos relaciones donde el hijo puede existir sin el padre, esto fue para establecer que incluso si la Run se borra, el jugador puede conservar su carta en el inventario. Por último, se creó el comportamiento RESTRICT para que no se borren cartas mientras son usadas en el combate.